

Modo kernel vs modo de usuario

Cuando el sistema está ejecutando en nombre de una aplicación del usuario, el mismo se encuentra en modo usuario. Sin embargo, cuando un programa del usuario requiere un servicio del sistema operativo, debe cambiar del modo usuario al modo kernel para satisfacer el requerimiento y luego retorna al modo usuario al finalizar el servicio.

Algunas instrucciones son **privilegiadas**, sólo se ejecutan en modo kernel

Modo kernel

El código en ejecución tiene acceso completo y sin restricciones al hardware. Puede ejecutar cualquier instrucción del CPU y referenciar cualquier dirección de memoria. Este modo es generalmente reservado para las funciones de mas bajo nivel, las mas confiables del sistema operativo, ya que un error en este modo puede causar la detención de toda la computadora

Modo usuario

El código en ejecución no tiene la habilidad de acceder directamente al hardware o referenciar a memoria (delega los accesos a las APIs del sistema). Esto protege los accesos mas que en el modo kernel, ya que los fallos en modo usuario son recuperables. La mayoría del código en nuestra computadora estará ejecutando código en modo usuario.